简易数字频率计的工作原理是对周期信号进行计数，1 秒钟之内通过的周期信号个数即为周期信号频率，其主要有以下几个部分构成：

1、主闸门，将主闸门的启闭时间设置为 1 秒，计数的被测脉冲数就是周期信号频率（实验中使用 7400 为主控闸门）；

2、时基电路，由晶振或其它脉冲发生电路产生震荡信号，经门控双稳电路整形为对称的方波；

3、输入电路，包括信号的产生与转换电路，放大和整形电路（在本次实验中，并没有包含这些电路）；

4、计数、锁存、译码显示电路，本次实验采用 7490、7475、7448（4511）和数码管实现上述功能电路；

5、控制电路，用来产生计数器的清零信号和锁存电路的锁存信号（实验中采用 74123 来实现）。

这个实验，multisim 的 SN74123 是上升沿触发，实际实验为下降沿触发，无法根据实际要求完成仿真

思路

（1）按下开关后，开始计数，数码管由于锁存不改变数值（00）

（2）1s 后，停止计数（由于 7400、双稳输出），同时由于锁存信号=1，解除锁存，改变数字，显示频率计结果

（3）而后继续锁存，保持结果。且计数清零

（4）一段时间里（~1s）停止工作 （5）而后重新开始计数，即从（1）开始。

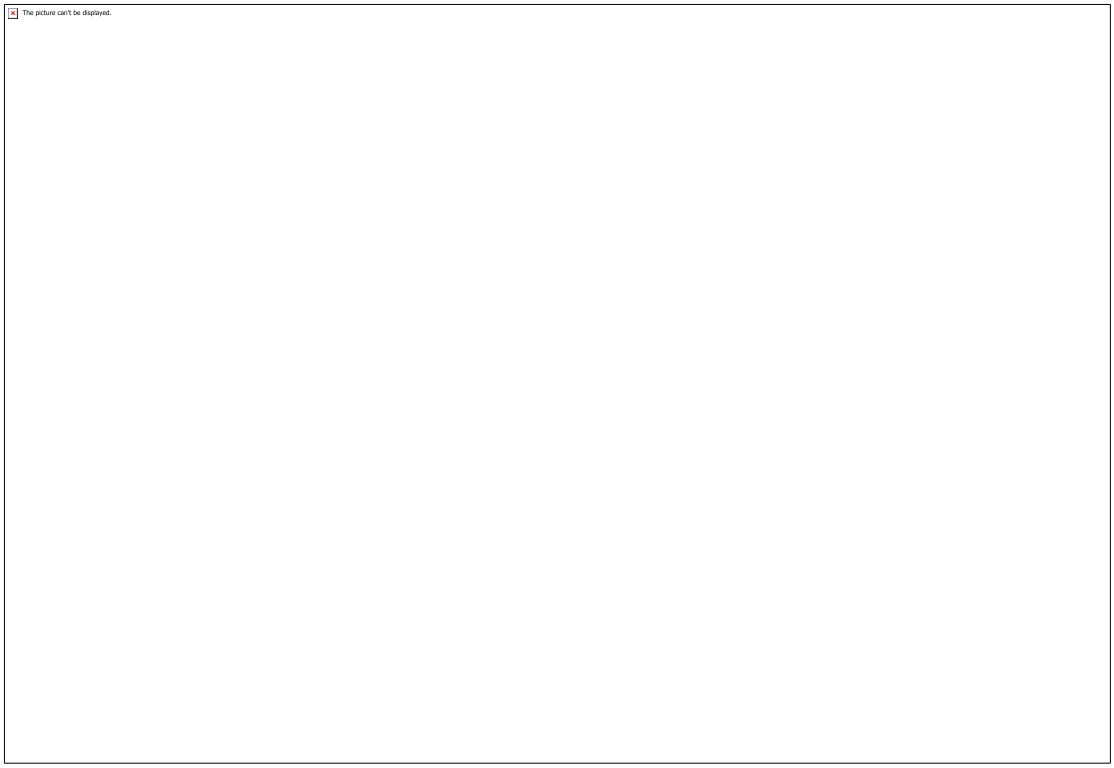


1、将两位十进制计数器 7490 连接起来做成一个百进制计数器，调试电路使其能从 0-99 正常计数

方法：第一个的 QD 连到第二个的 CP1，各自的 QA 连到 CP2，四个置零暂时接地。



2、用示波器调试控制电路：观察双稳输出是否为 0.5Hz，两级单稳输出端均有窄脉冲输出，则表明控制部分正常 。



3、连接好全部电路，基准频率输入 1Hz 信号。改变被测信号的频率，检验显示结果是否正确。

4、至少测三组数据：10Hz；52Hz；93Hz；误差不超过+-1Hz。

注意事项：

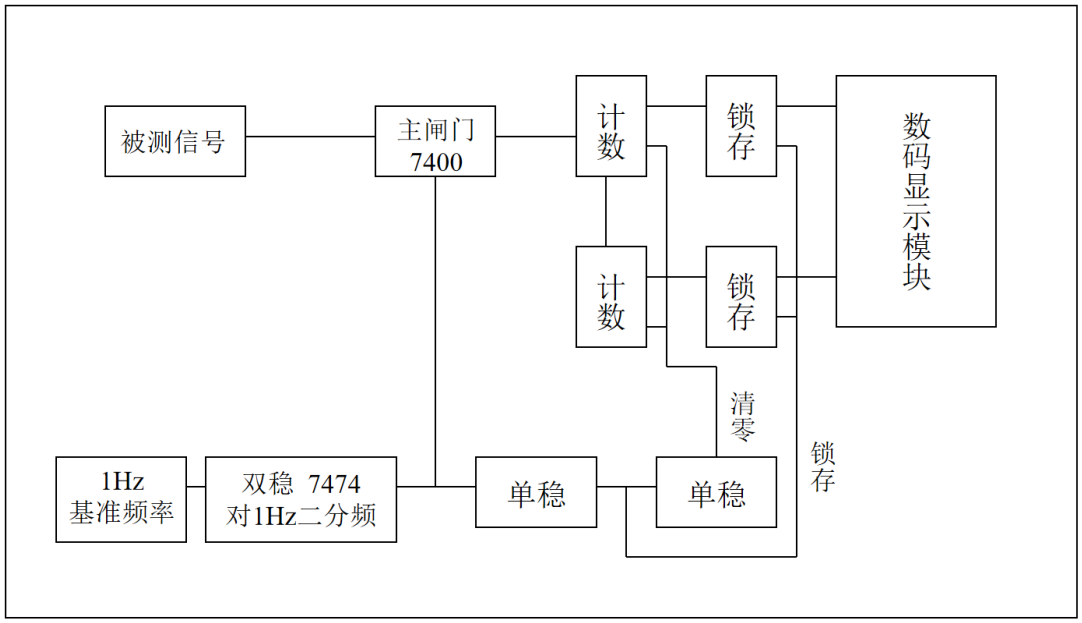
7474　　D 接 Q 非，R = S = 1，不能悬空。

7490　　S1 = S2 = 0，R1、R2 接清零信号。

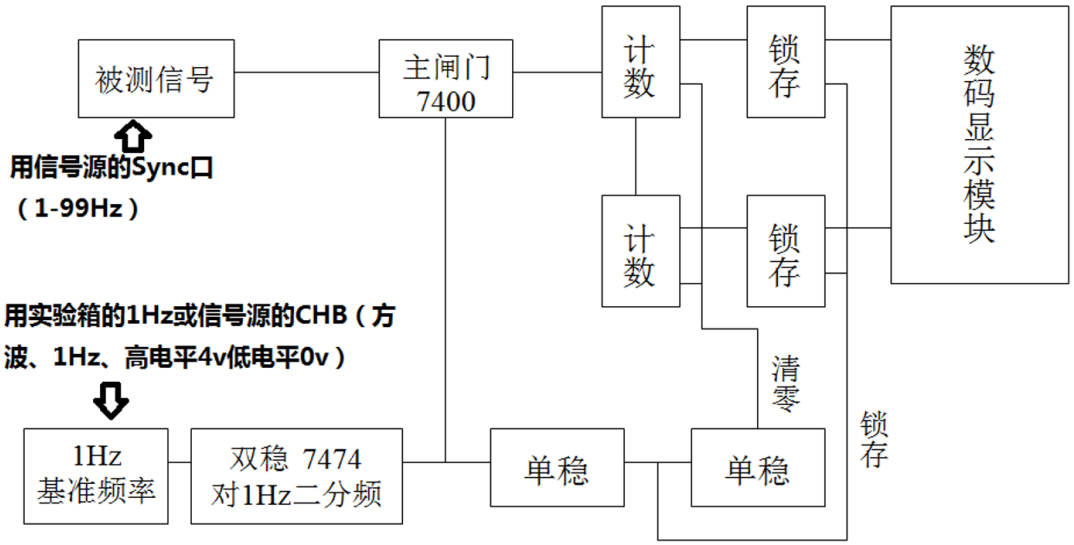
74123　　R = 1，B = 1，第一个 A 输入 7474 的输出信号 Q，第二个 A 输入第一个单稳的输出信号 Q。

（实验内容

电路原理框图



（实验内



用信号源的Sync口
（1-99Hz）

用实验箱的1Hz或信号源的CHB（方波、1Hz、高电平4v低电平0v）

注：要用示波器测量被测信号和1Hz的基准频率看波形是否正确（频率、高低电平是否正确）